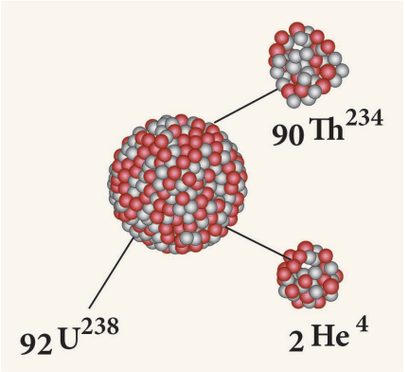


படம் 6.1 α – சிதைவு

6.2.4 β – சிதைவு

அணுக்கரு வினையின் போது நிலையற்ற தாய் உட்கருவானது β துகளை உமிழ்ந்து நிலைப்புத் தன்மையுள்ள சேய் உட்கருவாக மாறுவது β – சிதைவு என்றழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு பாஸ்பரஸின் β–சிதைவு

$$_{15}P^{32} \longrightarrow {}_{16}S^{32} + {}_{-1}e^{0} \quad (\beta \text{ - சிதைவு})$$

β – சிதைவின் போது நிறை எண்ணில் எவ்வித மாறுபாடு இல்லாமல், அணு எண்ணில் ஒன்று அதிகரிக்கும்.

குறிப்பு: அணுக்கரு வினையில் தோன்றும் புதிய தனிமத்தின் உட்கருவானது நிறை எண்ணால் அல்லாமல் அணுஎண்ணால் அறியப்படுகிறது.

6.2.5 γ – காமாச் சிதைவு

காமாச் சிதைவின் போது உட்கருவின் 'ஆற்றல் மட்டம்' மட்டுமே மாற்றம் அடைகிறது. அதன் அணுஎண் மற்றும் நிறை எண்ணில் மாற்றம் ஏதுமில்லாமல் அதே அளவில் இருக்கும்.

6.3 அணுக்கருப்பிளவு

6.3.1 வரையறை

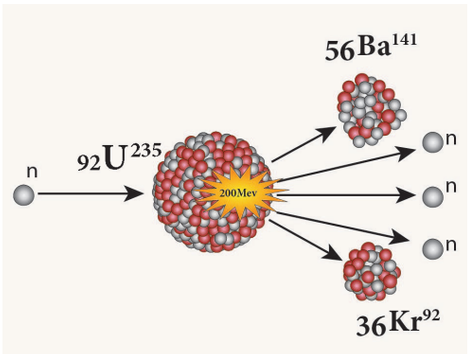
யுரேனியம் உட்கருவினை நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கும் போது ஒப்பீட்டளவில் சமமான நிறைகொண்ட இரண்டு சிறு உட்கருக்களாகப் பிளவுற்று, சில நியூட்ரான்களையும் ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதனை 1939 இல் ஜெர்மன் அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆட்டோஹான் மற்றும் F. ஸ்ட்ராஸ்மன் கண்டறிந்தனர்.

கனமான அணுவின் உட்கரு, பிளவுற்று இரண்டு சிறு உட்கருக்களாக மாறும் போது அதிக ஆற்றலுடன் நியூட்ரான்கள் வெளியேற்றப்படும் நிகழ்வு 'அணுக்கருப் பிளவு' என்றழைக்கப் படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு

யுரேனியம் 235 (U^{235}) இன் அணுக்கரு பிளவு

$$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \longrightarrow {}_{56}Ba^{141} + {}_{36}Kr^{92} + 3{}_{0}n^{1} + Q \text{ (ஆற்றல்)}$$



படம் 6.2 அணுக்கரு பிளவு

ஒவ்வொரு பிளவிற்கும் 3.2×10^{-11} J அளவுடைய சராசரி ஆற்றல் வெளியாகிறது. அணுக்கருப் பிளவினைப் படம் 6.2 விளக்குகிறது.

6.3.2 பிளவுக்குட்படும் பொருள்கள்

கதிரியக்கப் பொருள் ஒன்று நியூட்ரான்களை உட்கவர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிளவுகளை ஏற்படுத்துமானால் அப்பொருள் பிளவுக்குட்படும் பொருள் எனப்படும். **எடுத்துக்காட்டு:** யுரேனியம் 235 (U^{235}) புளூட்டோனியம் 239 மற்றும் புளூட்டோனியம் 241 (Pu^{239} மற்றும் Pu^{241})

யுரேனியத்தின் எல்லா ஐசோடோப்புகளும், நியூட்ரான்களை உட்கவர்ந்து பிளவுக்குட்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, இயற்கையில், 99.28% யுரேனியம் 238 தனிமமும், மீதமுள்ள 0.72% யுரேனியம் 235 தனிமமும் கிடைக்கிறது. இவற்றில் யுரேனியம் 238 பிளவுக்குட்படுவதில்லை. அதே வேளையில் யுரேனியம் 235 பிளவுக்குட்படும் பொருளாகும்.

பிளவுக்குட்படாத சில கதிரியக்கத் தனிமங்களை நியூட்ரான்களை உட்கவரச் செய்வதன் மூலம் பிளவுக்குட்படும் பொருள்களாக மாற்றமுடியும். இவை வளமிக்க பொருள்கள் (வளமைப் பொருள்கள்) என்றழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: யுரேனியம் 238, தோரியம் 232, புளூட்டோனியம் 240

6.3.3 தொடர்வினை

யுரேனியம் (U-235) அணுக்கருவினை நியூட்ரான் கொண்டு தாக்கும் போது பிளவுக்குட்பட்டு மூன்று நியூட்ரான்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இந்த மூன்று நியூட்ரான்களும் அடுத்து வரும் மூன்று யுரேனியம் உட்கரு பிளவிற்குக் காரணமாக அமைந்து ஒன்பது

10th_Science_TM_Unit-06.indd 78 12/3/2022 2:30:09 PM